

# LAPORAN PRAKTIKUM & BUKTI KOMPETENSI SERTIKOM

Standar SKKNI Bidang Software Development & Web Programming

Projek Referensi: POINTER SYSTEM (Platform Manajemen Web Terintegrasi)

## LEMBAR IDENTITAS PESERTA & PRAKTIKUM

Judul Laporan : Laporan Bukti Pelaksanaan 5 Unit Kompetensi Sertikom  
Nama Peserta : [ Silakan Tulis Nama Anda ]  
NPM / NIM / NIS : [ Silakan Tulis Nomor Induk Anda ]  
Program Studi / Kelas : Rekayasa Perangkat Lunak / Web Development  
Nama Projek Web : POINTER SYSTEM (Web HIMA & Portal Terintegrasi)  
Tanggal Penyusunan : September 2026

## DAFTAR UNIT KOMPETENSI SKKNI YANG DIUJI

| No | Kode Unit       | Judul Unit Kompetensi SKKNI                                                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | J.620100.010.01 | Menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia   |
| 2  | J.620100.015.01 | Menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi |
| 3  | J.620100.016.01 | Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices                        |
| 4  | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan pemrograman terstruktur                                             |
| 5  | J.620100.019.02 | Menggunakan library atau komponen pre-existing                                          |

## BAB I: PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri teknologi informasi menuntut tenaga ahli perangkat lunak untuk menguasai kompetensi pembuatan web berbasis standar industri. Laporan praktikum dan sertifikasi kompetensi (Sertikom) ini disusun untuk membuktikan penguasaan terhadap 5 Unit Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang Software Development. Proyek 'POINTER SYSTEM' dipilih sebagai studi kasus praktikum karena mengimplementasikan teknologi modern berbasis React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, serta Express Server dan Prisma ORM.

### 1.2 Tujuan Praktikum & Sertifikasi

- Membuktikan kemampuan mengeksekusi kode berbasis teks, grafik, dan multimedia (J.620100.010.01).
- Menunjukkan kemampuan mengorganisasikan berkas dan struktur direktori proyek secara modular dan rapi (J.620100.015.01).
- Menerapkan aturan penulisan kode bersih (clean code) sesuai guidelines TypeScript dan best practices (J.620100.016.01).
- Mengimplementasikan algoritma dan kontrol alur pemrograman terstruktur serta penanganan exception (J.620100.017.02).
- Mengintegrasikan berbagai pustaka (pre-existing libraries) profesional untuk mempercepat pembangunan aplikasi (J.620100.019.02).

## BAB II: GAMBARAN UMUM PROJEK POINTER SYSTEM

POINTER SYSTEM adalah platform tata kelola organisasi digital dan portal web terpadu. Aplikasi ini memfasilitasi manajemen divisi, pengusulan dan evaluasi program kerja, pencatatan keuangan transparan, sirkulasi kearsipan, serta galeri dokumentasi kegiatan.

Tabel Informasi Identitas Proyek (Memenuhi Syarat Sertikom #5)

| Parameter Proyek            | Spesifikasi Teknis & Keterangan                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Platform / Proyek      | POINTER SYSTEM (HIMA & Web Portal)                                                              |
| Arsitektur Technology Stack | Frontend: React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS<br>Backend: Express.js (Node.js), Prisma ORM |
| Nomor SK / Legalitas        | SK/048/HIMA-POINTER/2026                                                                        |
| Fungsi Utama Aplikasi       | Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi, Portal Berita, Galeri, & Dashboard Divisi              |
| Cakupan Pengujian           | 5 Unit Kompetensi SKKNI Bidang Pemrograman Web                                                  |

## BAB III: PEMBAHASAN BUKTI 5 UNIT KOMPETENSI

### 3.1 Unit J.620100.010.01: Perintah Eksekusi Teks, Grafik, & Multimedia

Landasan Teori: Unit ini menilai kemampuan mengeksekusi bahasa berbasis teks, antarmuka visual grafik, serta elemen multimedia.

#### Ø=Ü÷ SCREENSHOT 1A: Tampilan Antarmuka Grafis UI & Aset Multimedia

[ TEMPAT SCREENSHOT DITEMPEL DI SINI ]

Target SS: Browser -> Landing Page (Navbar & Hero Section)

Instruksi: Buka browser (<http://localhost:5173>). Capture seluruh area Halaman Utama (Navbar, Logo POINTER, Hero Title, dan Stats Grid).

#### Ø=Ü÷ SCREENSHOT 1B: Perintah Import Multimedia & Script Eksekusi package.js

[ TEMPAT SCREENSHOT DITEMPEL DI SINI ]

Target SS: VS Code -> `d:/pointer-system/package.json` & `LandingPage.tsx`

Instruksi: Buka VS Code file `package.json` (baris 6-15) dan file `src/components/LandingPage.tsx` (baris 1-20 yang mengimpor logo png).

#### Analisis & Penjelasan Kode Unit 1:

Pada unit ini, aplikasi mengeksekusi kode berbasis teks yaitu TypeScript dan JSX. Komponen grafik dibangun menggunakan kombinasi Tailwind CSS utility classes dan sistem ikon Lucide React. Elemen multimedia diimplementasikan melalui import berkas gambar logo organisasi ('pointer\_logo\_clean.png') dan gambar banner divisi. Script eksekusi utama didefinisikan pada 'package.json' dengan perintah 'npm run dev' yang menjalankan bundler Vite dan Express server secara terintegrasi.

### 3.2 Unit J.620100.015.01: Menyusun Fungsi, File, & Sumber Daya secara Rapi

Landasan Teori: Unit ini menilai keteraturan organisasi struktur berkas dan pengelompokan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

#### Ø=Ü÷ SCREENSHOT 2: Struktur Direktori Projek & Pemisahan Interface Data

[ TEMPAT SCREENSHOT DITEMPEL DI SINI ]

Target SS: VS Code Explorer -> Pohon Direktori d:/pointer-system/src/

Instruksi: Expand folder 'src/' di Explorer VS Code sebelah kiri. Pastikan folder components, divisions, assets, types.ts, dan server.ts terlihat jelas.

#### Analisis & Penjelasan Kode Unit 2:

Arsitektur proyek disusun secara modular berbasis prinsip Separation of Concerns. Komponen tampilan UI ditempatkan pada direktori 'src/components/', modul fungsional per divisi diisolasi dalam 'src/components/divisions/', definisi tipe data terpusat pada 'src/types.ts', aset multimedia disimpan dalam 'src/assets/', dan backend API berada di 'server.ts'. Struktur berkas yang rapi ini memudahkan pemeliharaan kode (maintainability) dan skalabilitas aplikasi.

### 3.3 Unit J.620100.016.01: Menulis Kode Sesuai Guidelines & Best Practices

Landasan Teori: Unit ini menilai kepatuhan terhadap konvensi penamaan, strict typing, dan verifikasi bebas error kompilasi.

#### Ø=Ü÷ SCREENSHOT 3: Definisi Interface Strict Type & Terminal Compile Zero Error

[ TEMPAT SCREENSHOT DITEMPEL DI SINI ]

Target SS: VS Code -> src/types.ts & Terminal (npx tsc --noEmit)

Instruksi: Buka file src/types.ts (interface User, Program) dan Terminal VS Code setelah menjalankan perintah 'npx tsc --noEmit' (bebas error).

#### Analisis & Penjelasan Kode Unit 3:

Penulisan kode mengikuti aturan Clean Code dan standar TypeScript strict mode. Variabel dan komponen menggunakan konvensi baku: PascalCase untuk nama komponen React dan interface (contoh: `FullDatabase`, `LandingPage`), serta camelCase untuk variabel dan handler (contoh: `currentUser`, `onOpenLogin`). Kualitas kode dibuktikan dengan hasil eksekusi kompilator TypeScript (`npx tsc --noEmit`) yang menghasilkan zero type mismatch maupun syntax error.

### 3.4 Unit J.620100.017.02: Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur

Landasan Teori: Unit ini menilai penggunaan struktur kontrol perulangan, percabangan, dan exception handling terisolasi.

#### Ø=Ü÷ SCREENSHOT 4: Algoritma Perulangan .map() & REST API Try-Catch Handler

##### [ TEMPAT SCREENSHOT DITEMPEL DI SINI ]

Target SS: VS Code -> d:/pointer-system/src/components/LandingPage.tsx & server.ts

Instruksi: Buka src/components/LandingPage.tsx (perulangan map proker/divisi) atau server.ts (fungsi API Express dengan try-catch block).

#### Analisis & Penjelasan Kode Unit 4:

Pemrograman terstruktur diimplementasikan secara terisolasi baik pada layer antarmuka maupun server. Di bagian frontend, pengolahan koleksi data menggunakan fungsi fungsional terstruktur seperti `.map()` untuk merender daftar program kerja dan `.filter()` untuk menyaring divisi. Pada layer backend (`server.ts`), penanganan REST API dibungkus dalam blok `try ... catch ... finally` untuk menjamin bahwa exception terisolasi dan sistem memberikan respon HTTP error code yang terprediksi.

### 3.5 Unit J.620100.019.02: Menggunakan Library atau Komponen Pre-existing

Landasan Teori: Unit ini menilai kemampuan mengidentifikasi dan mengintegrasikan pustaka perangkat lunak pihak ketiga.

#### Ø=Ü÷ SCREENSHOT 5: Daftar Dependensi package.json & Penggunaan Import Library

##### [ TEMPAT SCREENSHOT DITEMPEL DI SINI ]

Target SS: VS Code -> package.json (dependencies) & src/App.tsx (imports)

Instruksi: Buka file package.json (baris 19-34 bagian dependencies) dan baris import di bagian atas file src/App.tsx.

#### Analisis & Penjelasan Kode Unit 5:

Aplikasi memanfaatkan pustaka pre-existing yang terverifikasi untuk mempercepat siklus pengembangan dan meningkatkan keandalan sistem. Library yang diintegrasikan mencakup React 19 (UI Library), Lucide React (Sistem Ikon Grafis), Tailwind CSS (Design System), Express.js (Web Framework), Prisma ORM (Object-Relational Mapping), jsPDF & ExcelJS (Generator Dokumen/Laporan), serta Motion (Modul Animasi). Seluruh dependensi terdaftar resmi pada 'package.json'.

## BAB IV: PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan pada proyek 'POINTER SYSTEM', dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah memenuhi seluruh kriteria dari 5 Unit Kompetensi SKKNI Pemrograman Web. Kode aplikasi terorganisir rapi, mematuhi prinsip clean code, diuji bebas error kompilasi, serta berhasil mengintegrasikan teknologi modern dan library profesional secara efektif.

### 4.2 Saran

Untuk pengembangan berkelanjutan, disarankan untuk menambahkan unit testing otomatis (seperti Jest atau Vitest) dan mengimplementasikan CI/CD pipeline guna memperkuat jaminan kualitas perangkat lunak.

### LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM & SERTIKOM

Laporan Praktikum dan Bukti Kompetensi ini telah diperiksa dan disetujui untuk Sertifikasi Kompetensi.

**Peserta Praktikum / Sertikom,**

**Asesor / Penguji Kompetensi,**

( \_\_\_\_\_ )

NPM / NIS: \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

NIP / No. Reg: \_\_\_\_\_